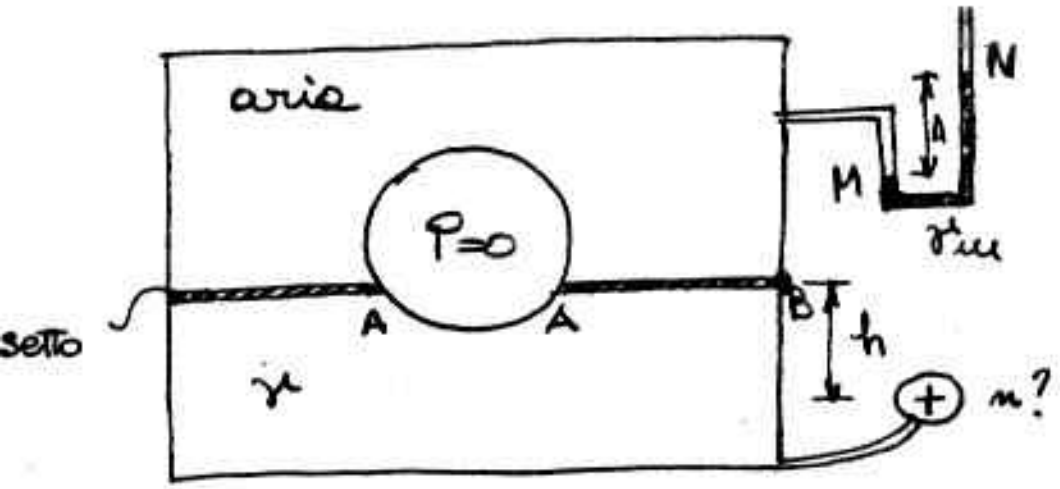
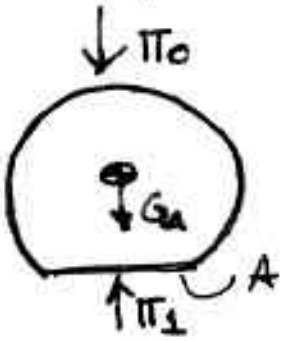
? Valore max di m, noti Δ e la geometria.



$p_N = p_{atm}$. $p_M = \Delta \gamma_m$. $p_A = p_A = \Delta \gamma_m$.

Sfruttiamo la sfera inconfondenza di AA.

Parte superiore:



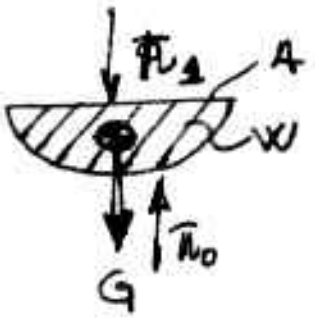
$\bar{\pi}_0 + \bar{\pi}_1 + \bar{G}_A = 0$

$\bar{S}_1 = \bar{\pi}_0 = -\vec{\pi}_1 - \vec{G}_A$

dove $G_A \simeq 0$, $\pi_1 = p_A \cdot A$ (nota).

p_A è la pressione dell'aria.

Parte inferiore:



$\bar{\pi}_0 + \bar{\pi}_1 + \bar{G} = 0$

$\bar{S}_2 = \bar{\pi}_0 = -\bar{\pi}_1 - \bar{G}$

dove: $G = \gamma W$

$\pi_1 = p_B A$ incognita.

p_A è la pressione a livello del setto dalla parte del fluido.

Siccome la fallina è in equilibrio la spinta superiore deve essere uguale e contraria a quella inferiore:

$$\vec{S}_1 = -\vec{S}_2$$ da cui (i loro moduli devono essere uguali)

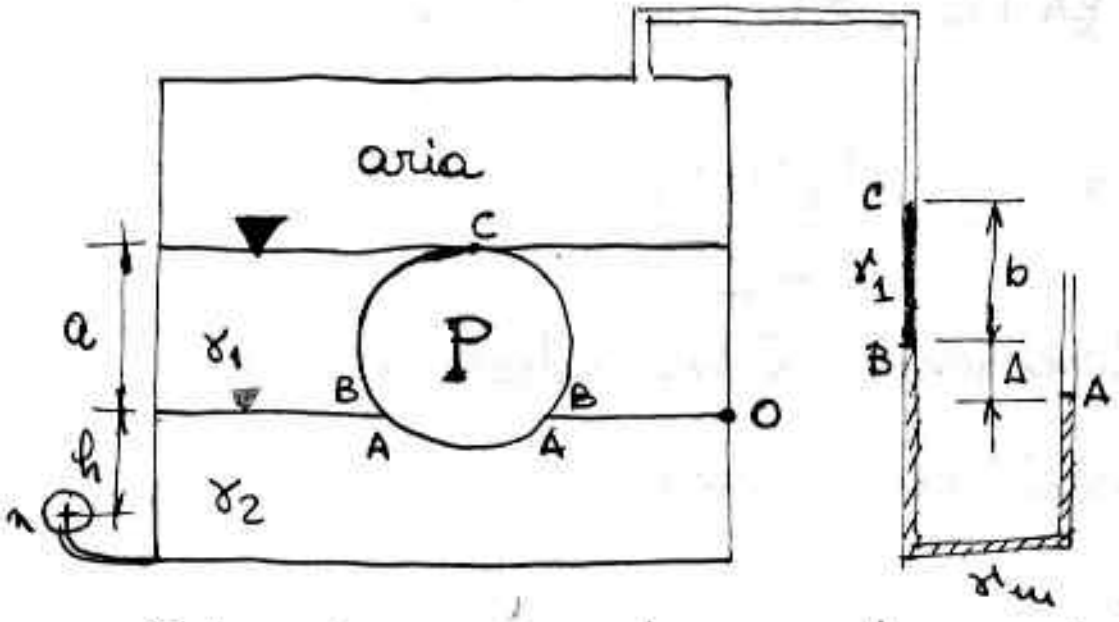
$$p_A \cdot A = \gamma W + p_B A \Rightarrow p_B = \frac{p_A A - \gamma W}{A}$$

da cui si ricava: $u = \left[p_B + h\gamma\right]\frac{1}{10^4}$ (kg/cm^2)

ovvero: $u = \left[\Delta\gamma_m + h\gamma - \frac{\gamma W}{A}\right]\frac{1}{10^4}$ $[kg/cm^2]$

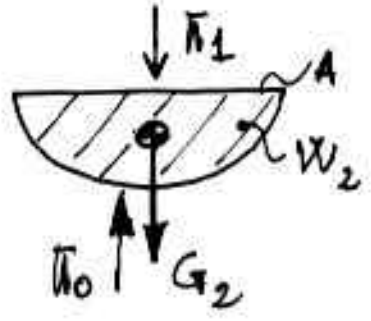
Noti: geometria e peso P

! Δ e m



Determino analiticamente le spinte che la fallina esercita sui fluidi γ_1 e γ_2.

fluido γ_2:

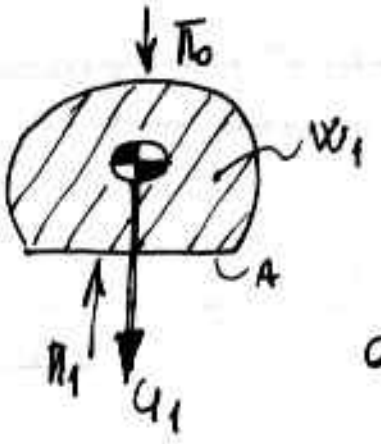


$\vec{\Pi}_0 + \vec{\Pi}_1 + \vec{G}_2 = 0$ dove: $G_2 = \gamma_2 W_2$

$\Pi_1 = p_0 A$

$\vec{S}_2 = \vec{\Pi}_0 = -\vec{\Pi}_1 - \vec{G}_1 = -p_0 A - \gamma_2 W_2$.

fluido 1.



$$\bar{\Pi}_0 + \bar{\Pi}_1 + \bar{G}_1 = 0$$

$$\bar{J}_1 = \bar{\Pi}_0 = -\bar{\Pi}_1 - \bar{G}_1$$

dove: $G_1 = \gamma_1 W_1$

$\bar{\Pi}_1 = p_0 A$.

$J_1 = -\gamma_1 W_1 - p_0 A$.

Poiché la paltina (pesante) è in equilibrio la somma di tali due spinte deve opporsi al suo affondamento, quindi:

(scalarmente):

$$p_0 A + \gamma_1 W_1 + p_0 A + \gamma_2 W_2 = P \qquad \text{da cui:}$$

$$p_0 = \frac{P - W(\gamma_1 + \gamma_2)}{2A}$$

Note la pressione in 0 è immediato risalire alle indicazioni dei manometri

Siccome la fallina è in equilibrio la spinta superiore deve essere uguale e contraria a quella inferiore:

$\vec{S}_1 = -\vec{S}_2$ da cui (i loro moduli devono essere uguali)

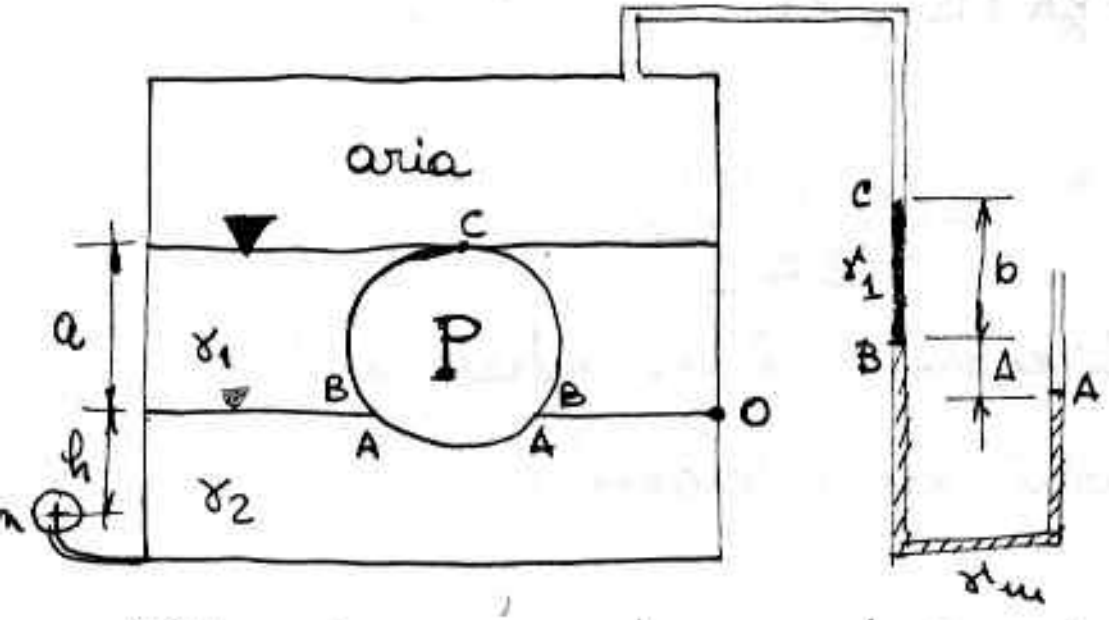
$$p_A \cdot A = \gamma W + p_B A \Rightarrow p_B = \frac{p_A \cdot A - \gamma W}{A}$$

da cui si ricava: $u = \left[p_B + h\gamma\right]\frac{1}{10^4}$ (kg/cm^2)

ovvero: $u = \left[\Delta\gamma_m + h\gamma - \frac{\gamma W}{A}\right]\frac{1}{10^4}$ $[kg/cm^2]$

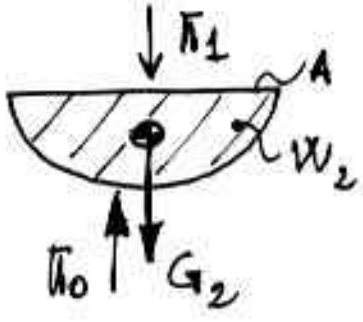
Noti: geometria e peso P

? Δ e n



Determino analiticamente le spinte che la fallina esercita sui fluidi γ_1 e γ_2.

fluido γ_2:



$\vec{\Pi}_0 + \vec{\Pi}_1 + \vec{G}_2 = 0$ dove: $G_2 = \gamma_2 W_2$

$\Pi_1 = p_0 A$

$\vec{S}_2 = \vec{\Pi}_0 = -\vec{\Pi}_1 - \vec{G}_1 = -p_0 A - \gamma_2 W_2$.

1) Calcolo P_p.

Applico Bernoulli tra B e la sez. contratta C.

$$z_B + \Delta H_p = z_C + \underbrace{\frac{0{,}5\,Q^2}{2g A_2^2} + L_1 J_1 + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2g A_2^2}}_{B\text{-}A} + \underbrace{\frac{0{,}5\,Q^2}{2g A_3^2}\cdot\frac{1}{4} + L_3 J_3 + \frac{Q^2}{2g A_3^2}\cdot\frac{1}{4}}_{A\text{-}D} +$$

$$+ \underbrace{\frac{0.5\,Q^2}{2g A_4^2} + L_4 J_4 + \frac{Q^2}{2g}\left(\frac{1}{A_4} - \frac{1}{A_5}\right)^2}_{\text{Borda}} + L_5 J_5 + \frac{Q^2}{2g R_c^2 C_c^2}}_{D\,C}$$

Dove si sono trascurate le perdite nel convergente.
Suppongo inizialmente il moto ovunque puramente turbolento.
Noto ad esempio: m (Kutter) uguale per tutti i tubi:

$$C_i = \frac{100}{1 + \frac{2m}{\sqrt{D}}} \quad \text{e, secondo Chézy} \quad J_i = \frac{V^2}{C_i^2 R_i}$$

In tale equazione sono indeterminate le grandezze:

a) $z_B - z_C$ che però è calcolabile, nota la geometria come $H_B - z_C$

b) Q che si può determinare quando si ottiene il tubo di Pitot misura il carico totale nella sezione di inserzione, quindi:

$$H_C = \cancel{z_{H_1}}^{=0} + \frac{n\,10^4}{\gamma} = z_C + \frac{Q^2}{2g A_C^2 C_c^2} \Rightarrow Q$$

Risolta l'equazione si ottiene ΔH_p, e, dunque:

$$P_p = \frac{\gamma Q \Delta H_p}{102\,\eta} \quad [kW]$$

2) Calcolo di F.

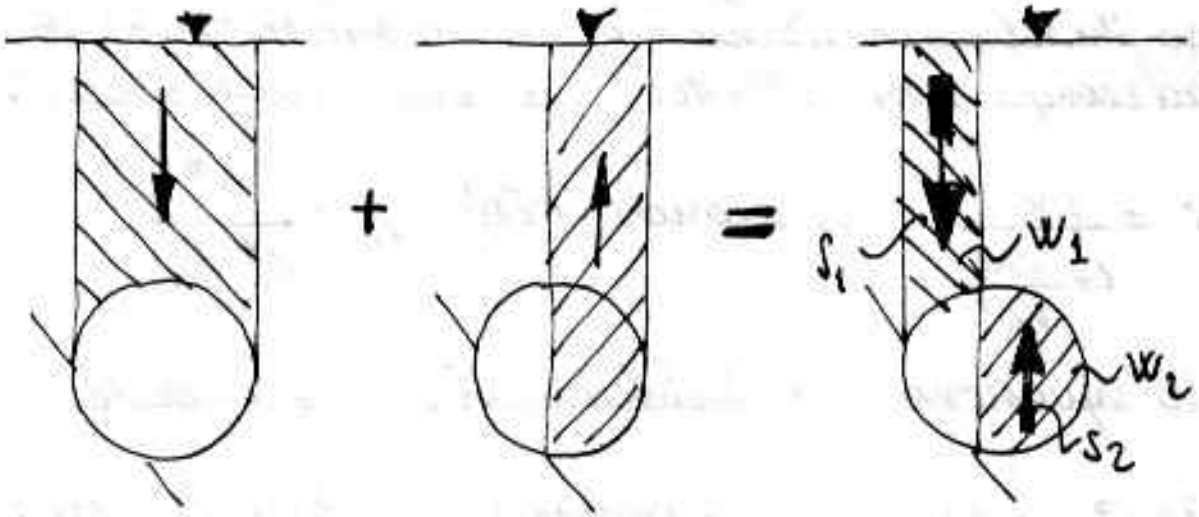
Applico Bernoulli tra B ed A:

$$\Delta H_p = z_A - z_B + 0{,}5\frac{Q^2}{2_C A_1^2} + L_1 J_1 + \frac{Q^2}{2_C A_2^2} + L_2 J_2 \Rightarrow (z_A)$$

Note le geometrie ricavo l'affondamento della sezione T-T dal pelo libero (del baricentro).

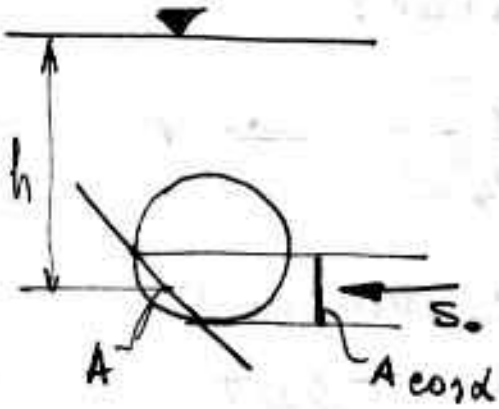
METODO DELLE COMPONENTI

Comp. Verticale: S_v.

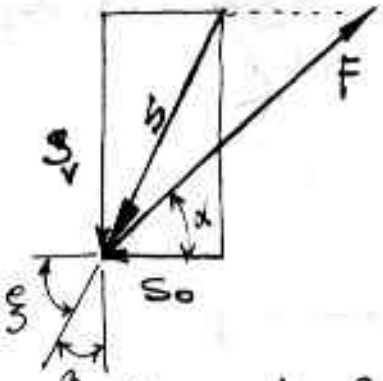


la componente verticale vale $S_v = S_1 \bullet - S_2 = \gamma W_1 - \gamma W_2$.
ed è diretta dall'alto verso il basso –

Comp. orizzontale S_o



$$S_o = \gamma h \cdot A\cos\alpha$$



$\xi = \arctg \frac{S_v}{S_o}$

$\eta = \arctg \frac{S_o}{S_v}$

La spinta F necessaria ad aprire la valvola vale:

$$F = \frac{S_v}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}$$

La spinta F' necessaria a mantenere l'equilibrio in direzione α

$$F' = S \cdot \cos(\xi - \alpha)$$

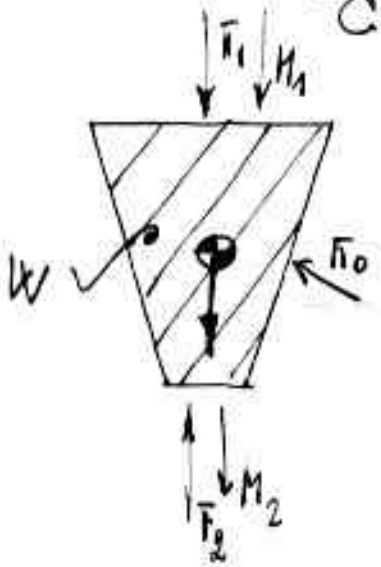
3) Calcolo della spinta SS

Applico B. tra 8 e C.

$$z_8 + \frac{p_8}{\gamma} + \frac{V_8^2}{2g} = z_C + \frac{V_C^2}{2g} \Rightarrow p_8$$

Applico B. tra 6 e C

$$z_6 + \frac{p_6}{\gamma} + \frac{V_6^2}{2g} = z_C + \frac{V_C^2}{2g} \Rightarrow p_6$$



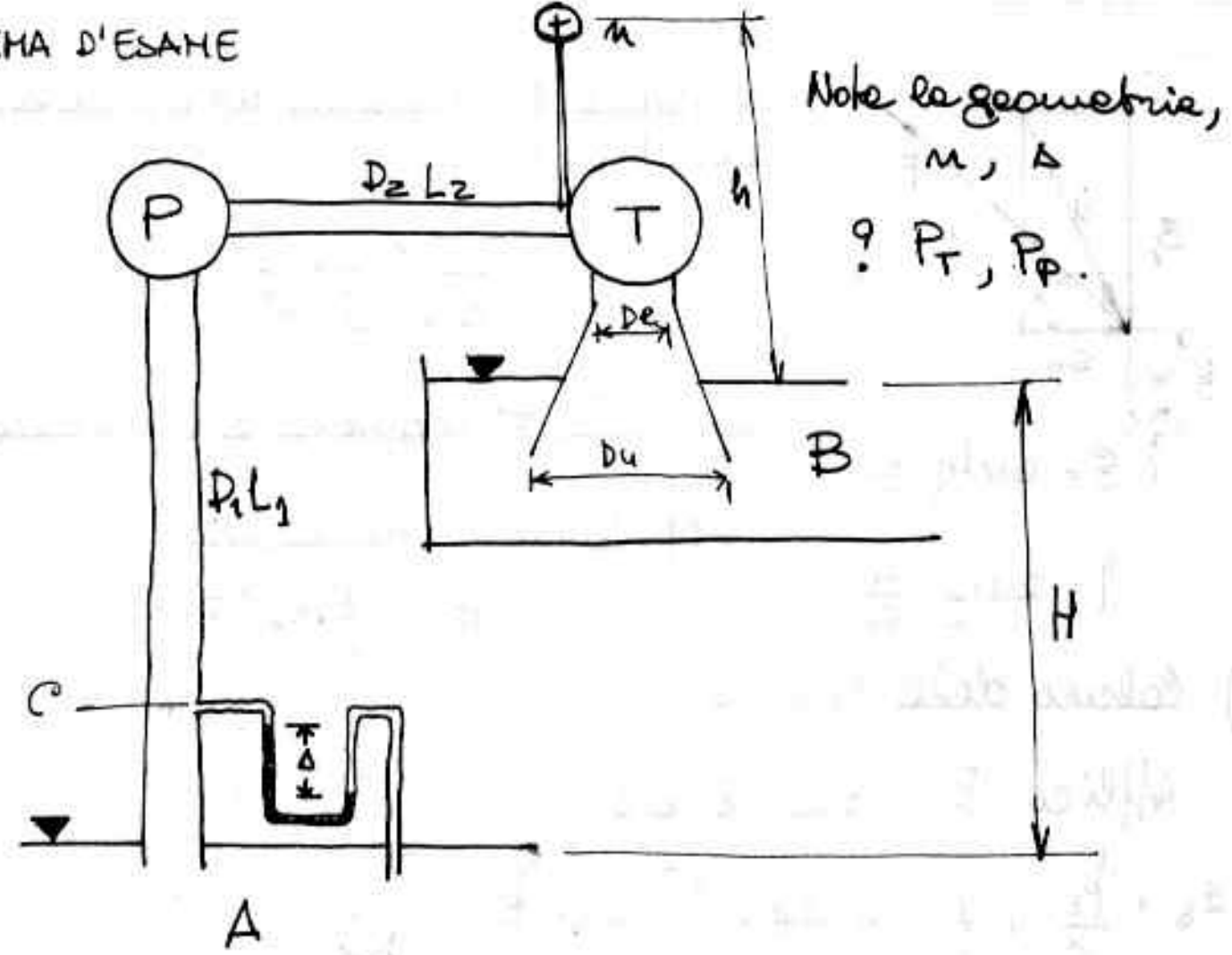
$$\bar{\Pi}_0 + \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{\Pi}_4 - \bar{M}_2 + \bar{G} = 0$$

$$\bar{S} = -\bar{\Pi}_0 = \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{M}_1 - \bar{M}_2 + \bar{G}$$

$$\Pi_1 = A_5 p_5 \quad \Pi_2 = A_6 p_6 \quad V_5 = \frac{Q}{A_5} \quad V_6 = \frac{Q}{A_6}$$

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \rho V_5 Q \\ M_2 &= \rho V_6 Q \end{aligned}\right\} \beta = 1 \qquad G = \gamma W.$$

TEMA D'ESAME



1) Calcolo la portata Q. Applico Bernoulli tra A e C supponendo nulle le perdite di imbocco.

$$z_A = z_C + \frac{p_C}{\gamma} + \frac{V_C^2}{2g}$$

$$Q = A \cdot \sqrt{\left[z_A - \left(z_C + \frac{p_C}{\gamma}\right)\right] 2g} = A \cdot \sqrt{2g \Delta \frac{\gamma_m - \gamma}{\gamma}}$$

2) Calcolo il lavoro della turbina.

Il manometro metallico fornisce il carico prodotto della sezione di immissione; si ha quindi: $\Delta H_T = \frac{n \cdot 10^4}{\gamma} + z_M - z_B$

ovvero $\Delta H_T = \frac{u\,10^4}{\gamma} + h - H$ $\left(-\frac{u_m Q}{2g}\left(\frac{1}{A_u}-\frac{1}{A_e}\right)^2 \text{ (Gibson)}\right)$ $\Rightarrow$ viene: $P_T = \eta_T \frac{\gamma Q \Delta H_T}{102}$ [kW]

3) Calcolo del lavoro della pompa.

Per quanto già detto:

$$\Delta H_p = \frac{u \cdot 10^4}{\gamma} + h + H + L_1 J_1 + L_2 J_2.$$

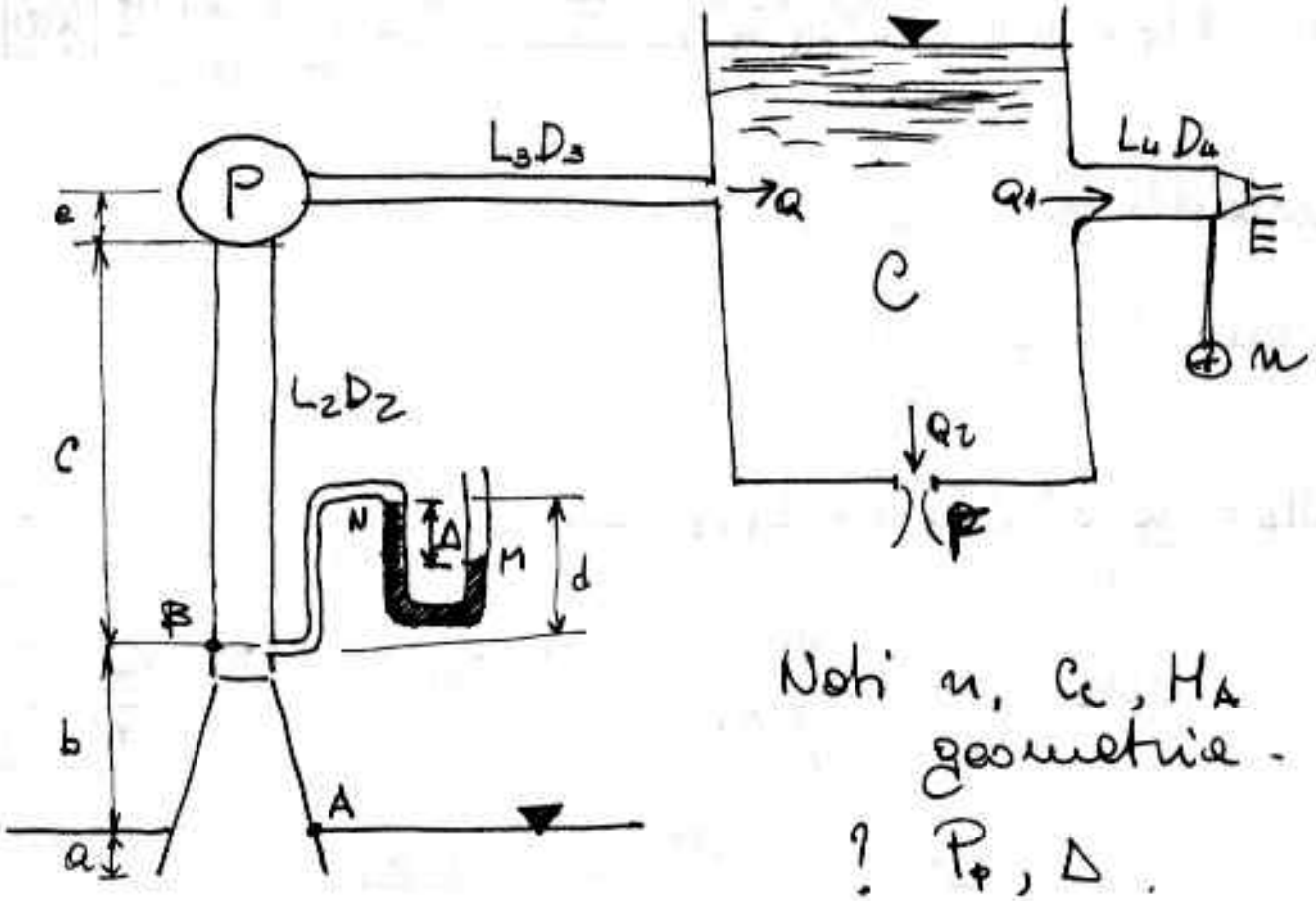
dove $J_i = \frac{V_i^2}{C_i^2 R_i}$ (Chézy) $\qquad V_i = \frac{Q}{A_i}$

$$C_i = \frac{100}{1 + \frac{2m}{\sqrt{R_i}}} \quad \text{(Kutter)}$$

Sempre se il moto è pur. turbolento cosa del resto facilmente verificabile essendo note la portata e quindi Re.

Si viene dunque: $P_p = \frac{\gamma Q \Delta H_p}{\eta_p \cdot 102}$ [kW]

TEMA D'ESAME



Noti n, C_c, H_A geometria.

? P_F, Δ.

P_N = patm. $p_N = -\Delta\gamma_m$. $p_B = -\Delta\gamma_m + d\gamma$.

Applico Bernoulli tra A e B:

1) $z_A = z_B + \frac{p_B}{\gamma} + \frac{Q^2}{2g A_B^2}$ $\quad f(\Delta, Q)$

2) Applico B. tra A e E.

$$z_A + \Delta H_p = z_E + L_2 J_2 + L_3 J_3 + \frac{Q^2}{2g A_3^2} + L_4 J_4 + \frac{Q_1^2}{2g A_E^2 C_c^2}$$

$f(\Delta H_p, Q, Q_1)$

3) Applico Bernoulli tra A ed F:

$$z_A + \Delta H_p = z_F + L_2 J_2 + L_3 J_3 + \frac{Q^2}{2g A_3^2} + \frac{Q_2^2}{2g A_F^2 C_c^2} \qquad f(\Delta H_p, Q, Q_2)$$

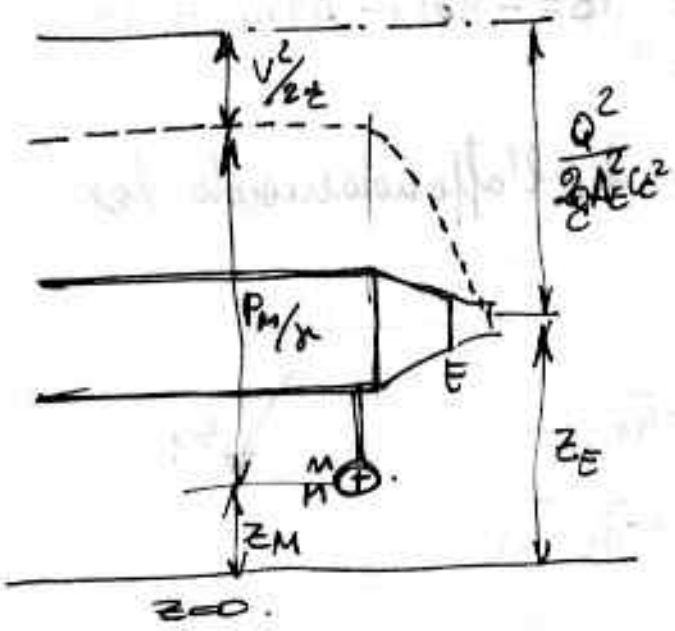
4) Eq. di continuità:

$$Q_1 + Q_2 = Q \,.$$

~~ho 4 eq. 4 incognite determinabile forse risolvo~~

5) Applico Bernoulli tra M ed E:

$$\frac{Q^2}{2g A_E^2} + \frac{u_M - u_A}{\gamma} + z_M = z_E + \frac{Q^2}{2g A_E^2 C_c^2}.$$

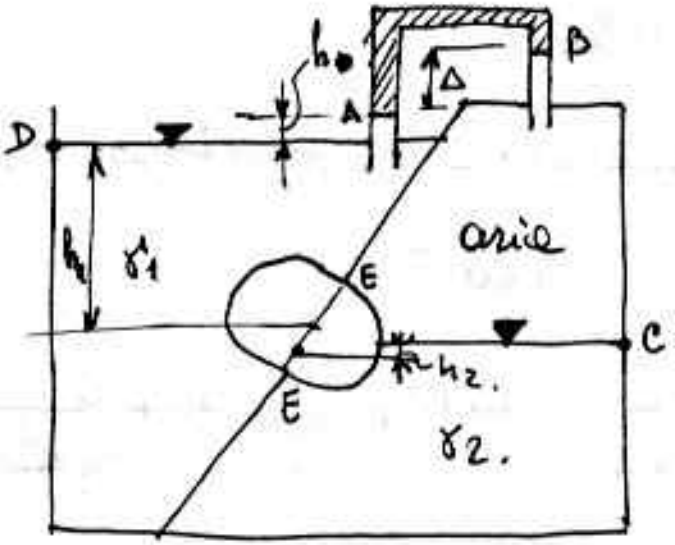


Ho 5 eq. nelle 5 incognite: $\Delta, Q, Q_1, Q_2, \Delta H_\phi$.

Risolto il sistema si ottiene:

$$\Delta H_\phi \rightarrow P_\phi = \frac{\gamma Q \Delta H_\phi}{\eta \cdot 102} \ [kW]$$

TEMA D'ESAME.

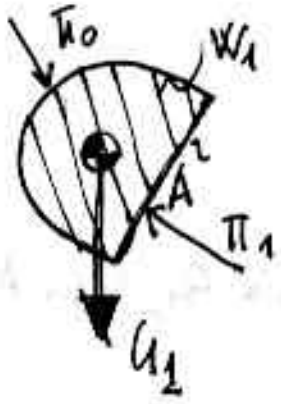


? Spinta totale sul tappo nota la geometria, $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_m, \Delta$.

$P_D = P_{ATM}$ $P_A = -h_0\gamma_1$

$P_B = -h_0\gamma_1 - \Delta\gamma_m = P_C$.

1) Spinta dal fluido γ_1: detto h_1 l'affondamento del baricentro della sezione EE:



$\bar{\Pi}_0 + \bar{\Pi}_1 + \bar{G}_1 = 0$

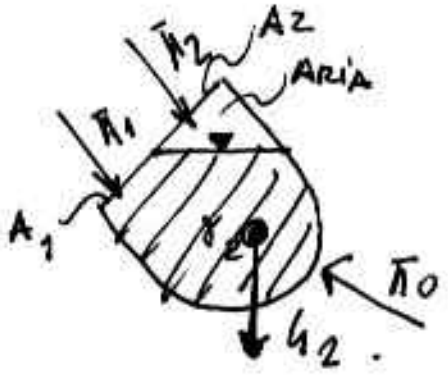
$\bar{S}_1 = \bar{\Pi}_0 = -\bar{\Pi}_1 - \bar{G}_1$

dove: $\bar{\Pi}_1 = \gamma_1 h_1 \cdot A$

$G_1 = \gamma_1 W_1$.

2) Spinta dall'aria e dal fluido 2:

Considero il tappo pieno di fluido γ_2 sino al livello C corrispondente nel serbatoio:



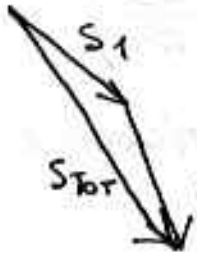
$\bar{\Pi}_0 + \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{G}_2 = 0$. ($G_{aria} = 0$)

$\bar{S}_2 = \bar{\Pi}_0 = -\bar{\Pi}_1 - \bar{\Pi}_2 - \bar{G}_2$.

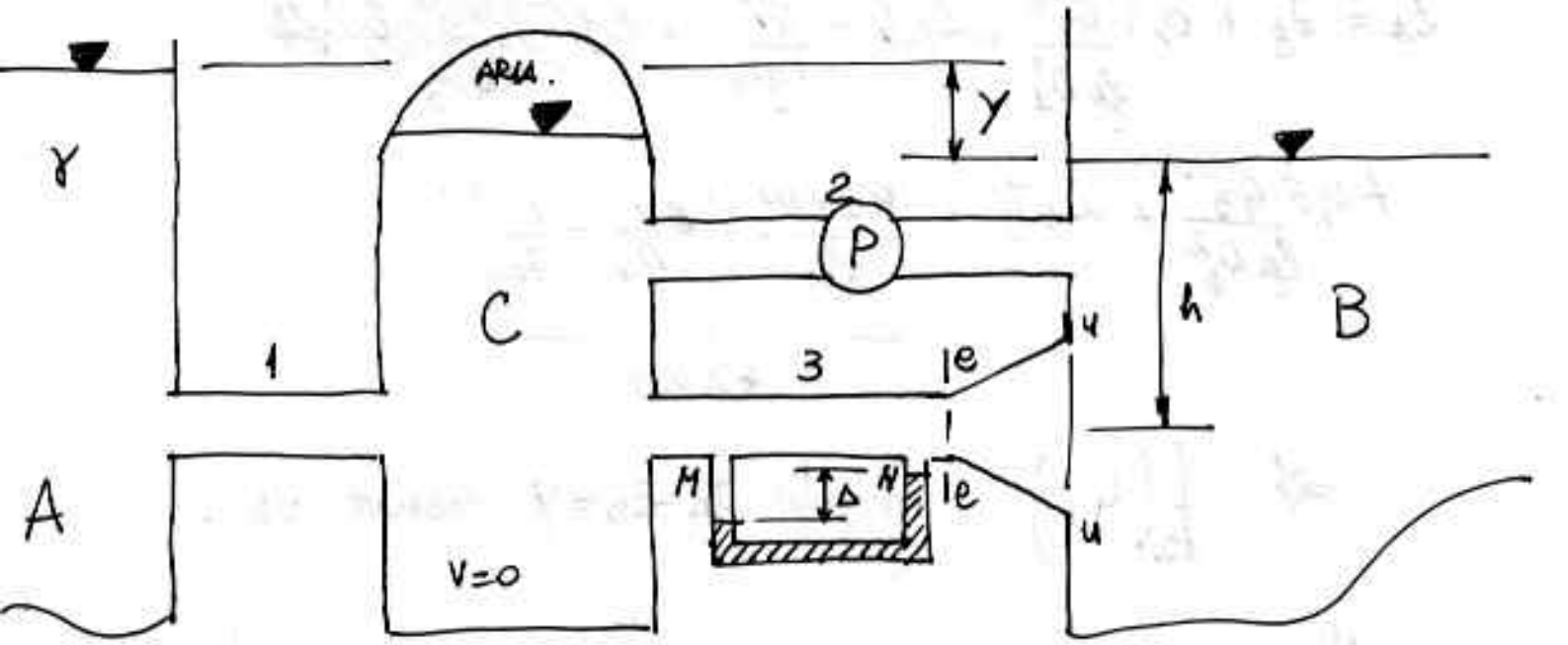
dove: $\Pi_2 = P_C \cdot A_2$

$\Pi_1 = (P_C + h_2\gamma_2) A_1$

$G_2 = \gamma_2 W_2$. $\vec{S}_{TOT} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$



(S_2 (il serbatoio di destra è in depressione!).



Noti: Δ, geometria ? Q_1, Q_2, Q_3, P_f, Spinta nel diffusore.

1) Applico Bernoulli tra le sezioni M e N di inserzione del manometro differenziale:

$$z_M + \frac{p_M}{\gamma} + \frac{V_M^2}{2g} = z_N + \frac{p_N}{\gamma} + \frac{V_N^2}{2g} + L_3 \lambda_3 \frac{Q_3^2}{2g D_3 A_3^2}$$

ma: $z_M = z_N$, $V_M = V_N$ mi viene:

$$\frac{Q_3^2}{2g D_3 A_3^2} \lambda_3 = \frac{p_M}{\gamma} - \frac{p_N}{\gamma} = \Delta \frac{\gamma_m - \gamma}{\gamma} \Rightarrow \boxed{Q_3}$$

Per ciò che riguarda la condotta si può supporre il moto pienamente turbolento e quindi, nota la scabrezza assoluta ε_3 :

$$1/\sqrt{\lambda_3} = -2\log\left(\frac{1}{3{,}71}\,\frac{\varepsilon_3}{D_3}\right)$$

Poniamo quindi d'ora in avanti considerare nota la Q_3.

2) Applico Bernoulli tra A e B passando per 3 :

$$z_A = z_B + 0{,}5\,\frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + \frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + \cancel{\frac{Q_3^2}{2gA_3^2} + \dots}$$

$$+ 0{,}5\,\frac{Q_3^2}{2gA_3^2} + L_3 J_3 + \underbrace{\frac{Q_3 \cdot m}{2g}\left(\frac{1}{A_u} - \frac{1}{A_{ev}}\right)^2}_{\text{difficile}}$$

$\Rightarrow f_2(Q_1)$ avendo $z_A - z_B = Y$ ricavo Q_1.

3) Applico Bernoulli tra A e B passando per la pompa :

$$\Delta H_p = z_B - z_A + (1+0{,}5)\,\frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + 0{,}5\,\frac{Q_2^2}{2gA_2} + L_2 J_2 + \frac{Q_2^2}{2gA_2}$$

$$f_3(Q_2, \Delta H_p) = 0.$$

4) eq. di continuità : $Q_1 = Q_2 + Q_3 \quad f(Q_2)$

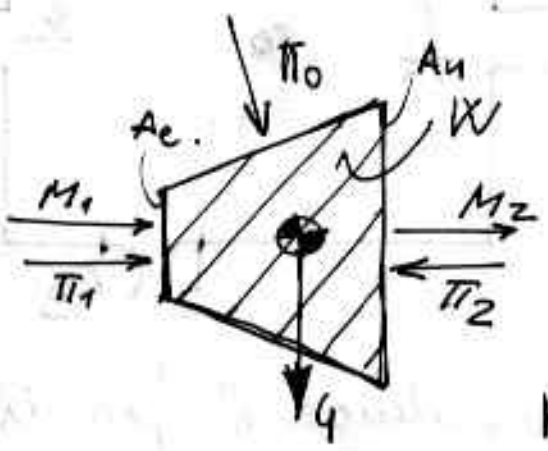
ricavo quindi Q_2 e sostituendo nella f_3 ottengo ΔH_p : $P_p = \dfrac{\Delta H_p \cdot \gamma \cdot Q_2}{\eta \cdot 102}$ [kW]

5) Spinta sul diffusore.

Calcolo la pressione in ee applicando Bernoulli tra A ed e:

$$y + h = \left(1 + 0{,}5\right)\frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + 0{,}5\frac{Q_3^2}{2gA_3^2} + L_3 J_3 + \frac{p_e}{\gamma}$$

→ $\frac{p_e}{\gamma}$ quindi applico al diffusore l'eq. globale dell'idrodinamica:



$$\overline{\Pi_0} + \overline{\Pi_1} + \overline{\Pi_2} + \overline{M_1} - \overline{M_2} + \overline{G} = 0$$

$$\overline{S} = -\overline{\Pi_0} = \overline{\Pi_1} + \overline{\Pi_2} + \overline{M_1} - \overline{M_2} + \overline{G}$$

dove: $\Pi_1 = p_e \cdot A_e \qquad \Pi_2 = \gamma h \cdot A_u$

$$M_1 = \beta \rho V_e Q_3 \qquad M_2 = \beta \rho V_u Q_3$$

(supporto il moto turbolento $\beta \simeq 1$)

$$G = \gamma W$$